

HANDOFF G2 form-UX — ฟอรมกรอกหน้ากรอก กลุ่ม G2

ส่งแชทที่แก้ public/calculator/index.html · ฟินทอนุมัติ UX จากกราฟ (เทสเบจาร์เซอร์จริงผ่าน) · 12 มิ.ย. 2026 · READ-ONLY (ผู้ตรวจไม่แตะโค้ด)

กราฟต้นแบบ (ฟิสิกส์ทดสอบอนุมัติแล้ว): docs/DRAFT-G2-ux-2026-06-12.html — กดเล่นได้ · เรตจริง verified ตรง engine · ใช้เป็นสเปกหน้าตา/พฤติกรรม

หลักการ UX (มิติพื้นที่ · ทำตามนี้)

- ชิป cascade "เห็นทีเดียว กดทีเดียว · ซ้อย่อยไล่ไปเรื่อย" — ไม่เอา dropdown · ตัวเลือกโชว์เป็นชิปหมด กดแล้วซ้อย่อยถัดไปโผล่
- รายการยาว (ระแนง 76 รุ่น) → **drill-down** ชิป: ขนาดเส้น → ระยะโชว์ → โครง → ได้รุ่น (rn) อัตโนมัติ — เลือก 3 แต่ ไม่ scroll หา 76
- จับรวมการกดเดียว · ของหลัก (ชนิด/รุ่น/ขนาด/สี) โชว์ชิปเห็นหมด · ของเสริมพบใน <details> (ครอบงาบ/รื้อของเดิม/งานเสริม) — ไม่รก
- ปุ่ม/ชิป ≥44px แตะง่ายมือถือ · price bar เด็ง live

6 หมวด + วิธีเลือก (ชิป)

หมวด	การเลือก (ชิป cascade)	อปชัน
ประตูรั้ว	ลักษณะเปิด (สวิง/บานเปิด/เลื่อนล่าง/เลื่อนบน) · ลายระแนง cascade ครบทุกกลาย ไม่โครง (ขนาดเส้น→ระยะโชว์→rn) · ขนาด · สีสบ · ชนิดราง (ตรง/โค้ง) · มอเตอร์ stepper · ธรณี	Golden Teak (พับ)
ระแนงบังตา (76)	ขนาดเส้น (9 แบบ) → ระยะโชว์ → โหมด: ผนัง/บังตา ↔ ทำเป็นบาน → (ผนัง) โครง ไม่โครง/รวมโครง · (บาน) ชนิดบาน → rn auto	ขนาด · วิธีตัด (ปิด/ต่อ) · สี · ของเสริม(พับ)
ระแนงผนัง (6)	ระยะโชว์ → โครง → rn	เหมือนบังตา
เกล็ด Z (6)	ขนาดเกล็ด (1"/1.6"/4") → โครง → rn	เหมือนบังตา
ราวกันตก (imp1-6)	ทรง (เฉียง/ตรง) → ระบบยึด (หมุด/ยู/เสา) → imp auto · ยาว(ม.)	ความหนากระจก 10/12 · ราวมือจับ · สีอลู (imp2/3/5/6)
ระแนงพิเศษ (3)	เลื่อน / บานเกล็ดอลู / เปิด-ปิด (ชิป)	ราคา dev ดึง engine

ราคา (เรตจริง · ตรง engine — verified)

ระแนง (per_sqm): $\text{roundUp1000}(\text{area} \times (\text{rate} + \text{finColor}) \times (1 - \text{ranaeDisc}(\text{area})))$ · area = กว้าง × ranaeHeight(สูง) · disc >10=5% >15=8% >20=11% >30=15%

ราวกันตก (per_length_tier): $\text{roundUp1000}(\text{ยาว} \times \text{rateOf}(\text{ยาว}, \text{IMPn}) + \text{ราวมือจับ})$ · ราวยู 500/ม. · กล่อง 600/ม.

เทียบ engine (ผู้ตรวจ verify เอง):

เคส	กราฟ	engine
rn2 3×2	32,000	32,000
rn2 + อบสไลยาไม้	46,000	46,000
imp1 ยาว 5ม.	50,000	50,000
imp1 + ราวยู	53,000	53,000

จุดที่ต้องสะท้อน (มิติ)

- ทำเป็นบาน = "โหมด" ภายในระแนงบังตา (ไม่ใช่หมวดแยก · มิติพื้นที่ 12 มิ.ย.): เลือกระแนง → กดโหมด "ทำเป็นบาน" → เลือกชนิดบาน (บานเลื่อนเซมิ sliding_sms / ยูโร sliding_euro / บานเปิด casement_euro / บานพับม folding / ดัดโค้ง curved_single) · ระแนงสลับเป็น "ไม่โครง" อัตโนมัติ (บานให้โครงเอง) · ราคา = ค่าทำบาน (door base ตาม type จริง) + ค่าระแนงไม่โครง (rate × พื้นที่) · มีช่องกรอกค่าทำบาน override (R3-2) · ตัวอย่าง: บานเลื่อนเซมิ + rn1 ไม่โครง 3×2 = ค่าทำบาน + (3,300×6→20,000)
- R4 — ราวกันตก: ตัดอปชัน leak (คาดตาราง/ฝังรางยู/ครอบงาบ/ดรอปปั่น) · imp1/4 "สแตนเลสสีเงิน" ไม่ซ้ำ (ดู HANDOFF-G2-ROUND4)
- ราคา dev ดึง engine (มิติพื้นที่ · ห้ามเดา): ประตูรั้ว (ค่าระแนง×พื้นที่+ค่าทำ+มอเตอร์+ราง) · ระแนงพิเศษ (เลื่อน/เปิด-ปิด) · ราวกันตก ค่ากระจก(glassUp)+สีอลู

ยืนยัน (ฟิสิกส์อนุมัติ)

- UX cascade ชิป = เอาแบบนี้ (ครบทุกระบบ · กดย้าย)
- ราคา gate/special/glass/alu ตั้ง engine = โอเค
- เรตระบบ/ราคากันตัก = ตรง engine 100%